සියලු ම හිමිකම් ඇවිරිණි / All Rights Reserved]

Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu

Information and Communication Technology
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

2028 දවසට කොළයක් වැඩසටහන 29

1. An 8-bit binary number is used in a computer system. Consider the following statements.
පරිගණක පද්ධතියක බිටු 8ක ද්විමය සංඛ්‍යාවක් භාවිතා වේ. පහත ප්‍රකාශ සලකා බලන්න

   A - The binary number 10010110_2 represents 150 when interpreted as an unsigned magnitude.
   10010110_2 යන ද්විමය සංඛ්‍යාව, ලකුණු රහිත විශාලත්ව ක්‍රමයට අර්ථ දැක්වූ විට 150 නිරූපණය කරයි.

   B - The same binary number represents -22 when interpreted using signed magnitude representation.
   එම ද්විමය සංඛ්‍යාවම, ලකුණ සහිත විශාලත්ව ක්‍රමයට අර්ථ දැක්වූ විට -22 නිරූපණය කරයි

   C - In signed-magnitude representation, the leftmost bit represents the magnitude of the number.
   ලකුණ සහිත විශාලත්ව නිරූපණයේදී, වමිපසම ඇති බිටුව මගින් සංඛ්‍යාවේ විශාලත්වය නිරූපණය කෙරේ.

   Which of the above statements are correct?
   ඉහත ප්‍රකාශවලින් නිවැරදි වන්නේ මොනවාද?

   1) A only A පමණි
   2) B only B පමණි
   3) A and B only A සහ B පමණි
   4) B and C only B සහ C පමණි
   5) All A, B and C A, B සහ C සියල්ලම

   Answer: 3)

   Explanation of each statement / එක් එක් ප්‍රකාශය පැහැදිලි කිරීම

   Statement / ප්‍රකාශය A
   Statement A is correct because $10010110_2=128+16+4+2=150$ when interpreted as an unsigned number.
   A ප්‍රකාශය නිවැරදියි. $10010110_2=128+16+4+2=150$ බැවින් ලකුණු රහිත විශාලත්ව ක්‍රමයේදී එහි අගය 150 වේ.

   Statement / ප්‍රකාශය B
   Statement B is correct. In signed-magnitude representation, the leftmost bit is the sign bit. Since it is 1, the number is negative, and the remaining bits 0010110_2 represent 22. Therefore, the value is -22.
   B ප්‍රකාශය නිවැරදියි. ලකුණු සහිත විශාලත්ව නිරූපණයේදී වමිපස ඇති පළමු බිටුව ලකුණු බිටුව වේ. එය 1 බැවින් සංඛ්‍යාව සෘණ වන අතර ඉතිරි 0010110_2 මඟින් 22 නිරූපණය කරයි. එබැවින් අගය -22 වේ.

   Statement / ප්‍රකාශය C
   This statement is saying that, in signed-magnitude representation, the first/leftmost bit tells us how large the number is. But that is not how signed-magnitude works. The leftmost bit represents the sign, while the remaining 7 bits represent the magnitude.
   මෙම ප්‍රකාශයෙන් කියවෙන්නේ ලකුණු සහිත විශාලත්ව නිරූපණයේදී වමිපස පළමු බිටුව මඟින් සංඛ්‍යාවේ විශාලත්වය නිරූපණය කරන බවයි. නමුත් එය වැරදියි. වමිපස පළමු බිටුව මඟින් නිරූපණය කරන්නේ ලකුණ වන අතර, ඉතිරි බිටු 7 මඟින් විශාලත්වය නිරූපණය කරයි.

   For example: 1 0010110
   - 1 → sign / ලකුණ → negative / සෘණ
   - 0010110 → magnitude / විශාලත්වය → 22
   - Result → −22

   So Statement C is describing the leftmost bit incorrectly.
   එබැවින්, C ප්‍රකාශය මගින් වමිපසම ඇති බිටි අගය වැරදි ලෙස විස්තර කෙරේ.

   Therefore, the correct answer is 3).
   එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 3) වේ.

2. Arrange the following values in ascending order.
පහත අගයන් ආරෝහණ පිළිවෙළට සකසන්න.

A - 101101_2 B - 54_8 C - $2F_{16}$ D - 46_{10}

Which of the following is the correct ascending order?
පහත දැක්වෙන ඒවායින් නිවැරදි ආරෝහණ අනුපිළිවෙල කුමක්ද?

1) A< B< D< C 2) B<A< D< C 3) B< D< A<C 4) D< B< A< C 5) A< D< B< C

Answer: 2)

Explanation of each statement / එක් එක් ප්‍රකාශය පැහැදිලි කිරීම:

Statement / ප්‍රකාශය A

Conversion of binary to decimal ද්විමය දශමයට පරිවර්තනය					
101101_2					
1	0	1	1	0	1
2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
32	16	8	4	2	1
32 + 8 + 4 + 1					
45_{10}					

Statement / ප්‍රකාශය B

Conversion of octal to decimal අෂ්ඨමය, දශමයට පරිවර්තනය	
54_8	
5	4
8^1	8^0
8 × 5	1 × 4
40 + 4	
44_{10}	

Statement / ප්‍රකාශය C

Conversion of hexadecimal to decimal ෂඩ් දශමය, දශමයට පරිවර්තනය	
$2F_{16}$	
2	F (15)
16^1	16^0
16 × 2	1 × 15
32 + 15	
47_{10}	

Statement / ප්‍රකාශය D

This value is already in decimal: / **මෙම අගය දැනටමත් දශම සංඛ්‍යා පද්ධතියේ පවති.**
D=46

B=44 , A=45 , D=46 , C=47
Therefore:
44<45<46<47

So the correct ascending order is: / **එබැවින් නිවැරදි ආරෝහණ අනුපිළිවෙල වන්නේ:**
B<A<D<C

Therefore, the correct answer is 2).
එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 2) වේ.

3. During a Clash of Clans upgrade, a player has collected a certain amount of Dark Elixir. The game stores a temporary resource value internally as the binary fraction:
Clash of Clans ක්‍රීඩාවේ යාවත්කාලීන කිරීමක් අතරතුර, ක්‍රීඩකයෙකු විසින් යම් Dark Elixir ප්‍රමාණයක් රැස්කර ගෙන ඇත. ක්‍රීඩාව මඟින් තාවකාලික සම්පත් අගයක් අභ්‍යන්තරව ද්විමය භාගයක් ලෙස මෙසේ ගබඩා කරයි:

110.101_2

The player wants to know the equivalent value in decimal form. What is the decimal equivalent of 110.101_2?
ක්‍රීඩකයාට මෙහි දශම ස්වරූපයට සමාන අගය දැනගැනීමට අවශ්‍ය වේ. 110.101_2 හි දශම සමානාත්මතාවය කුමක්ද?

1) 6.125_{10} 2) 6.25_{10} 3) 6.5_{10} 4) $\underline{6.625_{10}}$ 5) 7.125_{10}

Answer : 4)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

Conversion of binary to decimal ද්විමය දශමයට පරිවර්තනය						
110.101_2						
1	1	0	.	1	0	1
2^2	2^1	2^0		2^{-1}	2^{-2}	2^{-3}
4	2	0		0.5	0	0.125
$4 + 2 + 0 + 0.5 + 0 + 0.125$						
6.625_{10}						

Therefore, the correct answer is 4).
එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 4) වේ.

4. For an n-bit number N, the 1's complement is mathematically equal to which expression?
n බිටු සංඛ්‍යාවක් වන N සඳහා, 1 ක අනුපූරකය ගණිතමය වශයෙන් කුමන ප්‍රකාශනයට සමාන වේද?

1) $2^{(n-1)} - N$ 2) $N + 1$ 3) $2^n - N$ 4) $\underline{(2^n - 1) - N}$ 5) $N - 1$

Answer: 4)

Explanation/ පැහැදිලි කිරීම:

The 1's complement of a binary number is obtained by changing every 0 to 1 and every 1 to 0. For an n-bit binary number, the largest possible unsigned value is a number containing all 1s, that is, $111...111_2$, and its decimal value is $2^n - 1$. Therefore, if the original n-bit number has the value N, subtracting N from this all-1s value produces exactly the bit pattern obtained by inverting every bit. Hence, the mathematical expression for the 1's complement is $(2^n - 1) - N$. For example, let $n = 4$ and $N = 0101_2$, which is equal to 5 in decimal. The largest 4-bit value is $1111_2 = 15 = 2^4 - 1$. Directly taking the 1's complement of 0101_2 gives 1010_2, which is 10 in decimal. Using the formula, $(2^4 - 1) - 5 = 15 - 5 = 10$, giving the same result. Therefore, option 4) is correct.
ද්විමය සංඛ්‍යාවක 1 ක අනුපූරකය ලබා ගනු ලබන්නේ සෑම 0 ක්ම 1 ක් ලෙස සහ සෑම 1 ක්ම 0 ක් ලෙස වෙනස් කිරීමෙනි. n බිටු ද්විමය සංඛ්‍යාවක් සඳහා, විය හැකි විශාලතම ලකුණු රහිත අගය වන්නේ සියලුම 1 අඩංගු සංඛ්‍යාවකි, එනම් $111\ldots111_2$, සහ එහි දශම අගය $2^n - 1$ වේ. එමනිසා, මුල් n බිටු සංඛ්‍යාවට n අගයක් තිබේ නම්, මෙම සියලු-1 අගයෙන් N අඩු කිරීමෙන් සෑම බිටුවක්ම ප්‍රතිලෝම කිරීමෙන් ලබා ගන්නා බිටු රටාව හරියටම ලැබේ. මෙයින්, 1 හි අනුපූරකය සඳහා වන ගණිතමය ප්‍රකාශනය $(2n - 1) - N$ වේ. උදාහරණයක් ලෙස, $n = 4$ සහ $N = 0101_2$ ලෙස සලකමු, එය දශම අගයෙන් 5 ට සමාන වේ. විශාලතම 4 බිටු අගය වන්නේ $1111_2 = 15 = 2^4 - 1$ වේ. 0101_2 හි 1 හි අනුපූරකය සෘජුවම ලබාගැනීමෙන් 1010_2 ලැබෙන අතර, එය දශම අගයෙන් 10 කි. සූත්‍රය භාවිතයෙන්, $(2^4 - 1) - 5 = 15 - 5 = 10$ වන අතර, එම ප්‍රතිඵලයම ලබා දේ. එමනිසා, 4) විකල්පය නිවැරදිය.

Option/ විකල්පය 1)
$2^{(n-1)} - N$ is incorrect because $2^{(n-1)}$ does not represent the largest possible value of an n-bit number. For example, when $n = 4$, $2^{(4-1)} = 8$, while the largest 4-bit value is $1111_2 = 15$. Therefore, subtracting N from $2^{(n-1)}$ cannot generally produce the 1's complement.
$2^{(n-1)} - N$ වැරදියි, මන්ද $2^{(n-1)}$ මඟින් n බිටු සංඛ්‍යාවක විය හැකි විශාලතම අගය නිරූපණය නොවන බැවිනි. උදාහරණයක් ලෙස, $n = 4$ විට, $2^{(4-1)} = 8$ වන අතර, විශාලතම 4 බිටු අගය $1111_2 = 15$ වේ. එමනිසා, $2^{(n-1)}$ වලින් N අඩු කිරීමෙන් සාමාන්‍යයෙන් 1 හි අනුපූරකය නිෂ්පාදනය කළ නොහැක.

Option/ විකල්පය 2)

N + 1 is incorrect because adding 1 to the number does not invert all its bits. For example, if $N = 0101_2$, then $N + 1 = 0110_2$, but the actual 1's complement is 1010_2. Therefore, simply adding 1 does not perform a 1's complement operation.

N + 1 වැරදියි, මන්ද සංඛ්‍යාවට 1 ක් එකතු කිරීමෙන් එහි සියලුම බිටු ප්‍රතිලෝම නොවන බැවිනි. උදාහරණයක් ලෙස, $N = 0101_2$ නම්, $N + 1 = 0110_2$ වේ, නමුත් සැබෑ 1 හි අනුපූරකය 1010_2 වේ. එමනිසා, සරලව 1 ක් එකතු කිරීම මඟින් 1 හි අනුපූරක මෙහෙයුමක් සිදු නොවේ.

Option/ විකල්පය 3)

$2^n - N$ is incorrect because this expression gives the 2's complement of an n-bit number. The 1's complement is $(2^n - 1) - N$, and if 1 is added to this result, we obtain $2^n - N$. Therefore, $2^n - N$ represents the 2's complement, not the 1's complement.

$2^n - N$ වැරදියි, මන්ද මෙම ප්‍රකාශනය මඟින් n බිටු සංඛ්‍යාවක 2 හි අනුපූරකය ලබා දෙන බැවිනි. 1 හි අනුපූරකය වන්නේ $(2^n - 1) - N$ වන අතර, මෙම ප්‍රතිඵලයට 1 ක් එකතු කළහොත්, අපට $2^n - N$ ලැබේ. එමනිසා, $2^n - N$ මඟින් 1 හි අනුපූරකය නොව 2 හි අනුපූරකය නිරූපණය කරයි.

Option/ විකල්පය 4)

$(2^n - 1) - N$ is correct because $2^n - 1$ represents the n-bit binary number containing all 1s. Subtracting N from this value changes every 0 in N to 1 and every 1 to 0, which is exactly the operation used to obtain the 1's complement.

$(2^n - 1) - N$ නිවැරදියි, මන්ද $2^n - 1$ මඟින් සියලුම 1 අඩංගු n බිටු ද්විමය සංඛ්‍යාව නිරූපණය වන බැවිනි. මෙම අගයෙන් N අඩු කිරීමෙන් N හි ඇති සෑම 0 ක්ම 1 ක් බවටත් සෑම 1 ක්ම 0 ක් බවටත් වෙනස් වන අතර, එය 1 හි අනුපූරකය ලබා ගැනීමට භාවිතා කරන මෙහෙයුමට සමාන වේ.

Option/ විකල්පය 5)

N − 1 is incorrect because subtracting 1 only reduces the numerical value by 1 and does not invert every bit. For example, if $N = 0101_2$, then $N - 1 = 0100_2$, whereas the 1's complement is 1010_2. Therefore, N − 1 does not represent the 1's complement.

N − 1 වැරදියි, මන්ද 1 ක් අඩු කිරීමෙන් සංඛ්‍යාත්මක අගය 1 කින් පමණක් අඩු වන අතර සෑම බිටුවක්ම ප්‍රතිලෝම නොවන බැවිනි. උදාහරණයක් ලෙස, $N = 0101_2$ නම්, $N - 1 = 0100_2$ වන අතර, 1 හි අනුපූරකය 1010_2 වේ. එමනිසා, N − 1 මඟින් 1 හි අනුපූරකය නිරූපණය නොවේ.

Therefore, the correct answer is 4)

එමනිසා, නිවැරදි පිළිතුර වන්නේ 4) වේ

5. A computer uses 8-bit two's complement representation for signed integers. Let X be the decimal value represented by the binary number 11010110_2. Which of the following binary numbers represents −(X + 22) in the same 8-bit two's complement format?

පරිගණකයක් ලකුණු කළ පූර්ණ සංඛ්‍යා සඳහා 8-බිට් දෙකේ අනුපූරක නිරූපණය භාවිතා කරයි. ද්විමය අංකය 11010110_2 මගින් නිරූපණය වන දශම අගය *X* ලෙස සලකන්න. පහත සඳහන් ද්විමය සංඛ්‍යා අතුරින් එකම X -බිට් දෙකේ අනුපූරක ආකෘතියෙන් -(X + 22) නියෝජනය කරන්නේ කුමක්ද?

1) $\underline{00010100_2}$ 2) 00101010_2 3) 11101100_2 4) 11101010_2 5) 11110100_2

Answer : 1)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම

Step 1: Find the value of X / X හි අගය සොයන්න

Given $X = 11010110_2$ / $X = 11010110_2$ ලෙස ලබා දී ඇත

Since the most significant bit (MSB) is 1, it represents a negative number in two's complement.

MSB 1 වන බැවින්, එය දෙකේ අනුපූරකයේ සෘණ අංකයක් නියෝජනය කරයි.

To find the magnitude all the bits should be inverted first:

විශාලත්වය සොයා ගැනීමට සියලුම බිටු ප්‍රතිලෝම කළ යුතුය:

11010110 → 00101001

Now add 1/ දැන් 1ක් එකතු කරන්න:

0	0	1	0	1	0	0	1
							+ 1
0	0	1	0	1	0	1	0

Convert the binary number into decimal / ද්විමය සංඛ්‍යාව දශමයට පරිවර්තනය කරන්න:

Conversion of binary to decimal ද්විමය, දශමයට පරිවර්තනය							
00101010_2							
0	0	1	0	1	0	1	0
2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
128×0	64×0	32×1	16×0	8×1	4×0	2×1	1×0
32+8+2							
42_{10}							

Therefore / එබැවින්,
$X = -42$

Step 2: Calculate $-(X + 22)$ / $-(X + 22)$ ගණනය කරන්න
$X = -42$
Substitute X / X ආදේශ කරන්න:
$-(X + 22) = -(-42 + 22) = +20$

Step 3: Convert +20 into 8-bit binary / +20 බිටු 8 ද්විමය බවට පරිවර්තනය කරන්න
Convert decimal 20 into binary/ දශම 20 ද්විමය බවට පරිවර්තනය කරන්න:
$20_{10} = 00010100_2$

Since the number is positive, the MSB remains 0. / සංඛ්‍යාව ධන බැවින්, MSB 0 ලෙස පවති

Therefore, the correct answer is 1).
එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 1) වේ

6. A digital lock stores a 4-bit code. Consider the following statements about creating the 1's complement and 2's complement of the code.
ඩිජිටල් අගුලක් 4-bit කේතයක් ගබඩා කරයි. කේතයේ 1 හි අනුපූරකය සහ 2 හි අනුපූරකය සෑදීම පිළිබඳ පහත ප්‍රකාශ සලකා බලන්න.

A - To obtain the 1's complement, every 0 in the code is changed to 1 and every 1 is changed to 0.
1 හි අනුපූරකය ලබා ගැනීම සඳහා, කේතයේ ඇති සෑම 0ක්ම 1ක් ලෙසත් සෑම 1ක්ම 0ක් ලෙසත් වෙනස් කරනු ලැබේ.

B - To obtain the 2's complement, first find the 1's complement and then add 1 to the result.
2 හි අනුපූරකය ලබා ගැනීම සඳහා, මුලින්ම 1 හි අනුපූරකය සොයාගෙන පසුව එහි ප්‍රතිඵලයට 1ක් එකතු කරන්න.

C - If the original code is 1010, its 1's complement is 0101 and its 2's complement is 0110.
මුල් කේතය 1010 නම්, එහි 1 හි අනුපූරකය 0101 වන අතර එහි 2 හි අනුපූරකය 0110 වේ.

Which of the above statement(s) is/are correct?
ඉහත ප්‍රකාශ අතරින් නිවැරදි ප්‍රකාශය/ප්‍රකාශ වන්නේ කවරේද?

1) A only A පමණි
2) A and B only A සහ B පමණි
3) A and C only A සහ C පමණි
4) B and C only B සහ C පමණි
5) <u>All A, B and C</u> A, B සහ C සියල්ලම

Answer: 5)

Explanation of each statement / එක් එක් ප්‍රකාශය පිළිබඳ පැහැදිලි කිරීම:

Statement / ප්‍රකාශය A)
This statement is correct. The 1's complement of a binary number is obtained by reversing every bit in the number. This means each 0 is changed to 1 and each 1 is changed to 0. Therefore, if the original 4-bit code is 1010, its 1's complement becomes 0101.
මෙම ප්‍රකාශය නිවැරදි ය. ද්විමය අංකයක 1 හි අනුපූරකය ලබාගනු ලබන්නේ එම අංකයේ ඇති සෑම බිටුවක්ම උඩුපෙළ මාරු කිරීමෙනි. මෙයින් අදහස් වන්නේ සෑම 0ක්ම 1ක් ලෙසත් සෑම 1ක්ම 0ක් ලෙසත් වෙනස් වන බවයි. එබැවින්, මුල් 4-bit කේතය 1010 නම්, එහි 1 හි අනුපූරකය 0101 බවට පත්වේ.

Statement / ප්‍රකාශය B)
This statement is correct. The 2's complement is found by first obtaining the 1's complement and then adding 1 to that result. For 1010, the 1's complement is 0101. Adding 1 gives 0101 + 1 = 0110, so 0110 is the 2's complement.
මෙම ප්‍රකාශය නිවැරදි ය. 2 හි අනුපූරකය සොයාගනු ලබන්නේ ප්‍රථමයෙන් 1 හි අනුපූරකය ලබාගෙන පසුව එම ප්‍රතිඵලයට 1ක් එකතු කිරීමෙනි. 1010 සඳහා, 1 හි අනුපූරකය 0101 වේ. 1ක් එකතු කිරීමෙන් 0101 + 1 = 0110 ලැබේ, එබැවින් 0110 යනු 2 හි අනුපූරකය වේ.

Statement/ ප්‍රකාශය C)
This statement is correct because both calculated values are correct. Starting with 1010, reversing all the bits gives 0101 as the 1's complement. Adding 1 to 0101 then gives 0110 as the 2's complement. Therefore, the values given in statement C are accurate.
ගණනය කරන ලද අගයන් දෙකම නිවැරදි වන බැවින් මෙම ප්‍රකාශය නිවැරදි වේ. 1010 සමඟ ආරම්භ කර, සියලුම බිටු උඩුපෙළ මාරු කිරීමෙන් 1 හි අනුපූරකය ලෙස 0101 ලැබේ. පසුව 0101 වෙත 1ක් එකතු කිරීමෙන් 2 හි අනුපූරකය ලෙස 0110 ලැබේ. එබැවින්, C ප්‍රකාශයේ ලබා දී ඇති අගයන් නිරවද්‍ය වේ.

Hence, A, B and C are all correct, so the correct answer is 5).
එබැවින්, A, B සහ C යන සියල්ලම නිවැරදි ය, එබැවින් නිවැරදි පිළිතුර වන්නේ 5) වේ.

7. As numbers, 10 is bigger than 9. In the same way, as text, which of "9" and "10" is bigger?
සංඛ්‍යා ලෙස, 10 යනු 9 ට වඩා විශාලය. එම ආකාරයටම, පාඨ ලෙස, "9" සහ "10" අතරින් විශාල කුමක්ද?

1) They cannot be compared
ඒවා සංසන්දනය කළ නොහැකිය
2) "10" is bigger because 1 + 0 is more than 9
1 + 0 යනු 9 ට වඩා වැඩි නිසා "10" විශාල වේ
3) They are equal / ඒවා සමාන වේ
4) "10" is bigger because it has more digits
එයට වැඩි ඉලක්කම් සංඛ්‍යාවක් ඇති නිසා "10" විශාල වේ
5) "9" is bigger because the first characters are checked first
පළමු අක්ෂර මුලින් පරීක්ෂා කරනු ලබන නිසා "9" විශාල වේ

Answer: 5)

Explanation of each option/ එක් එක් විකල්පය පිළිබඳ පැහැදිලි කිරීම:

Option / විකල්පය 1)
Incorrect. Text values can be compared. When values such as "9" and "10" are stored as strings/text, the computer compares their characters according to character order, rather than converting them into numbers first.
වැරදිය. පාඨ අගයන් සංසන්දනය කළ හැකිය."9" සහ "10" වැනි අගයන් String /පාඨ ලෙස ගබඩා කර ඇති විට, පරිගණකය ඒවා ප්‍රථමයෙන් සංඛ්‍යා බවට පරිවර්තනය කරනවා වෙනුවට, අක්ෂර අනුපිළිවෙලට අනුව ඒවායේ අක්ෂර සංසන්දනය කරයි.

Option/ විකල්පය 2)
Incorrect. String comparison does not add the digits together. The characters in "10" are treated separately as '1' and '0'. Therefore, calculating 1 + 0 is unrelated to text comparison.
වැරදිය. String සංසන්දනය මඟින් ඉලක්කම් එකතු නොකරයි. "10" හි අක්ෂර '1' සහ '0' ලෙස වෙන වෙනම සලකනු ලැබේ. එමනිසා, 1 + 0 ගණනය කිරීම පාඨ සංසන්දනයට අදාළ නොවේ.

Option/ විකල්පය 3)
Incorrect. The two strings are different. "9" contains one character, while "10" contains two characters, and their first characters are also different. Therefore, they are not equal.
වැරදිය. String දෙක වෙනස් වේ. "9" හි එක් අක්ෂරයක් අඩංගු වන අතර, "10" හි අක්ෂර දෙකක් අඩංගු වන අතර, ඒවායේ පළමු අක්ෂරද වෙනස් වේ. එමනිසා, ඒවා සමාන නොවේ.

Option/ විකල්පය 4)
Incorrect. Having more characters does not automatically make a string larger. In normal lexicographical comparison, the computer starts from the leftmost character. String length becomes important only in certain cases, such as when the beginning characters are the same.
වැරදිය. වැඩි අක්ෂර සංඛ්‍යාවක් තිබීමෙන් පමණක් string එකක් ස්වයංක්‍රියව විශාල වන්නේ නැත. සාමාන්‍ය ශබ්දකෝෂමය සංසන්දනයකදී, පරිගණකය ආරම්භ වන්නේ වමිපසම ඇති අක්ෂරයෙනි. string එකෙහි දිග වැදගත් වන්නේ ආරම්භක අක්ෂර සමාන වන අවස්ථා වැනි ඇතැම් අවස්ථාවලදී පමණි.

Option/ විකල්පය 5)
Correct. The first character of "9" is 9, while the first character of "10" is 1. Since 9 has a greater character value than 1, the comparison is decided immediately. Therefore, as text: "9" > "10"
හරි නිවැරදියි, "9" හි පළමු අක්ෂරය 9 වන අතර, "10" හි පළමු අක්ෂරය 1 වේ. 9 ට 1 ට වඩා වැඩි අක්ෂර අගයක් ඇති බැවින්, සංසන්දනය වහාම තීරණය වේ. එමනිසා, පාඨ ලෙස: "9" > "10"

However, as numerical values: 10 > 9
කෙසේ වෙතත්, සංඛ්‍යාත්මක අගයන් ලෙස: 10 > 9

So, the important idea is that numbers are compared by numerical value, while strings are compared character by character from left to right.
එබැවින්, වැදගත් අදහස වන්නේ සංඛ්‍යා සංඛ්‍යාත්මක අගයෙන් සංසන්දනය කරන අතර, strings වමේ සිට දකුණට අක්ෂරයෙන් අක්ෂරය සංසන්දනය කරනු ලබන බවයි.

8. A digital system uses 8-bit binary representation to store integer values. A student stores the binary pattern 10110110_2 in two different ways.
ඩිජිටල් පද්ධතියක් පූර්ණ සංඛ්‍යා අගයන් ගබඩා කිරීම සඳහා 8-බිට් ද්විමය නිරූපණය භාවිතා කරයි. ශිෂ්‍යයෙකු ද්විමය රටාව 10110110_2 වෙනස් ආකාර දෙකකින් ගබඩා කරයි.

- Method X: Unsigned magnitude representation / ලකුණු නොකළ විශාලත්ව නිරූපණය
- Method Y: Signed magnitude representation / ලකුණු කළ විශාලත්ව නිරූපණය

What are the decimal values represented by Method X and Method Y respectively?
X ක්‍රමය සහ Y ක්‍රමය මගින් පිළිවෙලින් නිරූපණය කරන දශම අගයන් මොනවාද?

1) Method X = 182, Method Y = -54
2) Method X = 182, Method Y = -74
3) Method X = 54, Method Y = -54
4) Method X = 182, Method Y = +54
5) Method X = 54, Method Y = +74

Answer: 1)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම

First let's find the value of X. / මුලින්ම අපි X හි අගය සොයා ගනිමු.

In unsigned magnitude (unsigned binary) representation, all 8 bits represent the magnitude of the number. Therefore,
ලකුණු නොකළ විශාලත්වය නිරූපණයේදී, සියලුම බිටු 8 සංඛ්‍යාවේ විශාලත්වය නියෝජනය කරයි. එබැවින්,

$10110110_2 = 128+32+16+4+2=182_{10}$.

Conversion of binary to decimal ද්විමය, දශමයට පරිවර්තනය							
10110110_2							
1	0	1	1	0	1	1	0
2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
128×1	64×0	32×1	16×1	8×0	4×1	2×1	1×0
$128+32+16+4+2$							
182_{10}							

Now to find Y we have to find the signed magnitude of the given binary number.
දැන් Y සොයා ගැනීමට අපට දී ඇති ද්විමය අංකයේ ලකුණු කළ විශාලත්වය සොයාගත යුතුය.

In signed magnitude representation, the Most Significant Bit (MSB) is the sign bit:
අත්සන් කළ විශාලත්වය නිරූපණයේදී, වැඩිම වෙසෙසි බිටුව (MSB) යනු sign bit එක වේ.

- 0 → Positive (+) / ධන
- 1 → Negative (−) / සෘණ

The remaining 7 bits represent the magnitude. / **ඉතිරි බිට් 7 විශාලත්වය නියෝජනය කරයි.**
For 10110110_2/ 10110110_2 **සඳහා:**

- Sign bit = 1 → Negative / **සෘණ**
- Magnitude / **විශාලත්වය** = 0110110_2

Conversion of binary to decimal **ද්විමය, දශමයට පරිවර්තනය**							
0110110_2							
0	0	1	1	0	1	1	0
2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
128×0	64×0	32×1	16×1	8×0	4×1	2×1	1×0
$32+16+4+2$							
54_{10}							

Hence, the represented value is −54. / **එබැවින්, නිරූපණය කළ අගය** −54 **වේ.**

Therefore we can finally get the answer as $X=182_{10}$ and $Y=-54_{10}$
එම නිසා අපට අවසානයේ පිළිතුර $X=182_{10}$ **සහ** $Y=-54_{10}$ **ලෙස ලබා ගත හැකිය.**

Therefore, the correct answer is 1).
එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 1) **වේ.**